

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Amélioration de la production animale par l'exploitation des insectes

Module IV : La Biotechnologie — Entomophagie

Cette fiche évalue les connaissances de base sur l'entomophagie, la valeur nutritionnelle des insectes et leur rôle en lutte biologique.

EXERCICE 1 Classification des insectes et produits

Compléter le tableau ci-dessous en associant chaque insecte ou produit à sa catégorie principale et à son utilisation majeure.

Insecte / Produit	Catégorie	Utilisation / Rôle principal
Terme (Macrotermes)		
Ver blanc (Rhynchophorus)		
Abeille (Apis mellifera)		
Miel		
Venin d'abeille		
Coccinelle (Coccinellidae)		
Libellule (Odonate)		

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier brièvement votre réponse.

1. Les termites et les vers blancs sont des sources de protéines animales de haute valeur biologique, supérieures à la viande de bœuf en quantité pour 100 g.
2. La coccinelle est un insecte ravageur des cultures qu'il faut éliminer systématiquement par des insecticides.
3. Le miel possède des propriétés antibactériennes et cicatrisantes utilisées en thérapeutique (apithérapie).
4. L'entomophagie ne concerne que la consommation directe d'insectes entiers et exclut l'utilisation de produits dérivés comme la gelée royale.
5. La lutte biologique par les insectes auxiliaires (ex : libellules) permet de réduire l'utilisation de pesticides chimiques de synthèse.

EXERCICE 3 QCM : Connaissances nutritionnelles et écologiques

Une seule réponse correcte par question.

1. Parmi les insectes suivants, lequel est traditionnellement consommé au Cameroun pour sa richesse en acides gras essentiels et en protéines ?
 - (a) La mouche domestique (*Musca domestica*)
 - (b) Le ver blanc (larve de *Rhynchophorus phoenicis*)
 - (c) Le moustique (*Anopheles gambiae*)
 - (d) Le papillon de nuit
2. Quel insecte auxiliaire est particulièrement efficace pour la régulation des populations de pucerons dans les cultures ?
 - (a) La libellule (adulte)
 - (b) La fourmi (ouvrière)
 - (c) La coccinelle (adulte et larve)
 - (d) Le terme (soldat)
3. Quel produit de la ruche, sécrété par les glandes hypopharyngiennes des jeunes abeilles, est considéré comme un « super-aliment » et utilisé comme complément nutritionnel ?
 - (a) La cire
 - (b) Le propolis
 - (c) La gelée royale
 - (d) Le venin

EXERCICE 4 Questions de cours directes

1. Citer trois insectes comestibles couramment récoltés et consommés dans nos environnements (zones forestières ou savanes).
2. Citer deux produits thérapeutiques issus de l'abeille (autre que le miel) et préciser brièvement une indication médicale pour chacun.
3. Décrire en trois étapes principales la technique traditionnelle de préparation des termites (*Macrotermes*) avant leur consommation (cuisson/friture).

EXERCICE 5 Comparaison nutritionnelle : Insectes vs Viandes classiques

Le tableau ci-dessous donne la composition moyenne en protéines pour 100 g de partie comestible brute.

Aliment	Protéines (g/100 g)
Bœuf (viande maigre)	20
Poisson (tilapia)	18
Termites (Macrotermes, grillés)	35
Vers blancs (Rhynchophorus, grillés)	45

1. Calculer le ratio de teneur en protéines des vers blancs par rapport au bœuf. Exprimer le résultat sous forme de nombre décimal (ex : 1,5).
2. En déduire l'intérêt nutritionnel majeur de l'entomophagie pour pallier l'insuffisance des ressources animales classiques.
3. Un enfant de 10 ans a un besoin journalier d'environ 35 g de protéines. Quelle masse de vers blancs grillés (en g, arrondi à l'entier) doit-il consommer pour couvrir 100 % de ce besoin uniquement par cette source ?

EXERCICE 6 Texte à trous : Synthèse sur l'entomophagie

Compléter le paragraphe suivant en utilisant les mots de la liste : protéines – durables – auxiliaires – termites – venin – sécurité alimentaire – coccinelles – apithérapie.

L'entomophagie, pratique alimentaire consistant à consommer des _____, constitue une réponse prometteuse aux défis de la _____ face à la pression sur les élevages classiques. Au Cameroun, les _____ et les vers blancs sont des ressources locales riches en _____ de haute qualité. Par ailleurs, l'exploitation des insectes ne se limite pas à l'alimentation : l'_____ valorise le miel, le _____ ou la gelée royale à des fins médicales. En agriculture, la lutte biologique utilise des insectes _____ comme les _____ ou les libellules pour réguler les ravageurs, offrant ainsi une alternative _____ aux pesticides chimiques.